

מאגר שאלות — פרק 1: מושג הגבול והגדרת הנגזרת

24 שאלות · חשבון דיפרנציאלי · פרק 1 — מיתר ומשיק, גבול, הנגזרת מן ההגדרה ומשוואת המשיק · דף פתרונות
בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — גבולות ומנת ההפרשים 🎯 (שאלות 1–5)

1. חשבו: $\lim_{h \rightarrow 0} (7 + h)$.

2. חשבו: $\lim_{h \rightarrow 0} (2x + h + 1)$.

3. חשבו: $\lim_{h \rightarrow 0} (h^2 - 5h + 2)$.

4. צמצמו את $h: (3xh + h^2) / h$.

5. עבור $f(x) = x^2$ כתבו את מנת ההפרשים המצומצמת.

חלק ב' — נגזרת מן ההגדרה 🛠️ (שאלות 6–10)

6. מצאו מן ההגדרה את הנגזרת של $f(x) = 4x$.

7. מצאו מן ההגדרה את הנגזרת של $f(x) = x^2 - x$.

8. מצאו מן ההגדרה את $f'(2)$ עבור $f(x) = x^2$.

9. מצאו מן ההגדרה את הנגזרת של $f(x) = 3x^2$.

10. מהי הנגזרת של פונקציה קבועה $f(x) = 9$?

חלק ג' — שיפוע ומשמעות 📐 (שאלות 11–15)

11. ידוע $(x^2)' = 2x$. מהו שיפוע המשיק ל- $y = x^2$ ב- $x = 7$?

12. באיזו נקודה שיפוע המשיק ל- $y = x^2$ שווה ל-12?

13. מקום גוף $s(t) = t^2$, מהירות $s'(t) = 2t$. מהי המהירות ב- $t = 4$?

14. מה משמעות $f'(a)$ מבחינה גיאומטרית?

15. היכן המשיק לגרף $y = x^2$ אופקי?

חלק ד' — משוואת המשיק 📏 (שאלות 16–19)

16. מצאו את משוואת המשיק ל- $f(x) = x^2$ ב- $x = 2$.

17. מצאו את משוואת המשיק ל- $f(x) = x^2$ ב- $x = -1$.

18. מצאו את משוואת המשיק ל- $f(x) = x^2$ ב- $x = 0$.

19. מהי משוואת המשיק לפונקציה קווית $f(x) = 3x + 1$ בכל נקודה?

חלק ה' — אתגר 🔥 (שאלות 20–24)

20. מצאו מן ההגדרה את הנגזרת של $f(x) = 1/x$.

21. מצאו מן ההגדרה את הנגזרת של $f(x) = x^3$ (רמז: $(x+h)^3 = x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3$).

22. נכון/לא נכון: מותר להציב $h = 0$ במנת ההפרשים לפני צמצום. נמקו.

23. עבור $f(x) = x^2$ מצאו את הנקודה שבה שיפוע המשיק -4 .

24. אם $f'(a) = 0$, מה אפשר לומר על המשיק בנקודה $(a, f(a))$?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 1



למורה / להורה / לבדיקה עצמית

1. 7.

2. $2x + 1$

3. 2 (האיברים עם h מתאפסים).

4. $3x + h \rightarrow 3x$ כאשר $h \rightarrow 0$.

5. $2x + h$ (ולפני ההשאפה $h \rightarrow 0$ נותן $2x$).

6. $(4(x+h) - 4x)/h = 4$

7. $2x - 1 \rightarrow ((x+h)^2 - (x+h) - x^2 + x)/h = 2x + h - 1$

8. $f'(2) = 4 \rightarrow ((2+h)^2 - 4)/h = (4h + h^2)/h = 4 + h$

9. $6x \rightarrow (3(x+h)^2 - 3x^2)/h = (6xh + 3h^2)/h = 6x + 3h$

10. 0 (מנת ההפרשים $0/h = 0$).

11. $2 \cdot 7 = 14$

12. $x = 6 \rightarrow 2x = 12$

13. $s'(4) = 8$ מ'ש'.

14. $f'(a)$ הוא שיפוע המשיק לגרף בנקודה $(a, f(a))$.

15. ב- $x = 0$ (הקדקוד), שם $f'(0) = 0$.

16. $f(2) = 4, f'(2) = 4 : y = 4x - 4$

17. $y = -2x - 1 : f'(-1) = -2, f(-1) = 1$

18. $y = 0 : f'(0) = 0, f(0) = 0$ (ציר ה-x).

19. $y = 3x + 1$ — המשיק לישר הוא הישר עצמו (שיפוע קבוע 3).

20. $f'(x) = -1/x^2$

21. $3x^2 \rightarrow ((x+h)^3 - x^3)/h = (3x^2h + 3xh^2 + h^3)/h = 3x^2 + 3xh + h^2$

22. לא נכון — זו חלוקה באפס. מצמצמים h ורק אז משאיפים $h \rightarrow 0$.

23. $x = -2 \rightarrow 2x = -4$, הנקודה $(-2, 4)$.

24. המשיק אופקי (מקביל לציר ה-x); זו נקודה קריטית — מועמדת לקיצון.